数学推导方法速查表

推导过程中用到的操作方法 · 每行一个操作，从上到下扫一遍就能看完

1. 恒等变形

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
展开	$(a-b)^2$	$a^2-2ab+b^2$	用乘法公式展开	
因式分解	a^2-b^2	$(a+b)(a-b)$	写成乘积，方便判正负或求根	
提公因式	$ab+ac$	$a(b+c)$	提出公因子	
通分	$\frac{1}{a}-\frac{1}{b}$ $(a,b\neq 0)$	$\frac{b-a}{ab}$	化成一个分式	
合并整理	$3x^2-x+2x^2+5x$	$5x^2+4x$	同类项合并、按降幂排列	
分母有理化	$\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$ $(a,b\geq 0,a\neq b)$	$\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}$	分子分母同乘共轭式 $\sqrt{a}-\sqrt{b}$，消掉分母根号	$a=b>0$：原式 $=\frac{1}{2\sqrt{a}}$，但共轭法产生 $\frac{0}{0}$，不能用；$a=b=0$：原式无定义
分子有理化	$\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{c}$ $(a,b\geq 0$，不同时为 0，$c\neq 0)$	$\frac{a-b}{c(\sqrt{a}+\sqrt{b})}$	分子分母同乘共轭式，把根号移到分母	
和差化积	$\sin A+\sin B$	$2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}$	三角函数加减变乘积	
积化和差	$\sin A\cos B$	$\frac{1}{2}[\sin(A+B)+\sin(A-B)]$	三角函数乘积变加减	
对数换底	$\log_a b$ $(a>0,a\neq 1,b>0)$	$\frac{\ln b}{\ln a}$	换底公式统一底数	$a=1$ 时 $\ln a=0$，分母为零
指数↔对数互化	$a^x=N$ $(a>0,a\neq 1)$	$x=\log_a N$	指数式与对数式互相转化	
倒序相加	$S_n=a_1+\cdots+a_n$（等差）	$2S_n=n(a_1+a_n)$	正序与倒序逐项配对，每对和相等	
错位相减	$S_n=\sum a_nb_n$（a_n 等差公差 d，b_n 等比公比 $q\neq 1$）	$(1-q)S_n=a_1b_1+d\sum_{k=2}^{n}b_k-a_nb_{n+1}$	算 S_n-qS_n，错位后逐项相消	$q=1$ 时 b_n 为常数，直接用等差求和
裂项求和	$\frac{1}{n(n+1)}$	$\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$，求和后相邻项消掉	把通项拆成两项之差，$\sum$ 后中间项相消、留下首尾项（与裂项放缩不同，这里是精确等式）	
分组求和	$\sum(2^n+n)$	$\sum 2^n+\sum n$，分别用等比和等差公式	按类型拆开，各组分别用对应求和公式	

2. 等价变形

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
移项	$a>b+c$	$a-c>b$	把项搬到另一边，变号	
同加/同减	$a>b$	$a+c>b+c$	两边加同一个数	
同乘正数	$a>b,\ k>0$	$ka>kb$	两边乘正数，方向不变	**乘除前先判正负！**
同乘负数	$a>b,\ k<0$	$ka<kb$	两边乘负数，**方向反转**	**乘除前先判正负！**
同除	$a>b,\ k>0$	$\frac{a}{k}>\frac{b}{k}$	两边除以正数方向不变；除以负数**方向反转**	
同向可加	$a>b$ 且 $c>d$	$a+c>b+d$	同向不等式相加	⇒ 单向，不可逆
平方	$a>b\geq 0$	$a^2>b^2$	两边平方	本行规则要求两边非负；异号或皆负时方向可能反转
开平方	$a^2>b^2,\ a,b\geq 0$	$a>b$	两边开平方	**必须两边非负！**
取倒数	$a>b>0$	$\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$	取倒数，**方向反转**	本行适用同号非零；异号时另行判断；零不能取倒数
去掉 f	$f(A)>f(B),\ A,B\in I,\ f$ 在区间 I 上严格递增	$A>B$	利用单调性去函数壳	A,B 须在同一单调区间内；递减则反向
整数松紧转换	整数 $a>b$	$a\geq b+1$	整数严格不等式等价于非严格 $+1$	可凑相等中间项用于传递消项
取对数	$a^m>a^n,\ a>0,a\neq 1$	$m>n$（$a>1$）或 $m<n$（$0<a<1$）	两边取 $\log_a$，按底数判方向	
取指数	$\log_a x>\log_a y,\ x,y>0$	$x>y$（$a>1$）或 $x<y$（$0<a<1$）	两边做 $a^{(\cdot)}$，按底数判方向	
绝对值拆分	$\lvert f(x)\rvert\leq M$（$M\geq 0$）	$-M\leq f(x)\leq M$	去绝对值化为双向不等式	
等价转化	$\log_2(x-1)>3$	$x-1>2^3$，即 $x>9$	用已知等价关系改写	确认是 ⟺ 不是 ⟹

3. 配凑

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
配方	x^2+4x+5	$(x+2)^2+1$	凑完全平方，剩余部分定号	常数项别算错
分组	$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$	$\frac{1}{2}[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]$	按对分组，每组非负	
补项	x^2+1，要凑 $(x+1)^2$	$(x+1)^2-2x$	加 $2x$ 再减 $2x$：$x^2+2x+1-2x$	
待定系数	要凑出 $\lambda f+\mu g$ 的形式	λ,μ 的值	展开后比较两边系数，解方程组（→ 详见待定系数法）	
乘 1 法	$\frac{1}{a}+\frac{4}{b}$，$a+b=1$，$a,b>0$	$(\frac{1}{a}+\frac{4}{b})(a+b)=5+\frac{4a}{b}+\frac{b}{a}\geq 5+4=9$	乘以 $(a+b)=1$，展开后交叉项用均值不等式 $\frac{4a}{b}+\frac{b}{a}\geq 2\sqrt{4}=4$	
配凑结构	a^2+b^2，要用 $a^2+b^2\geq 2ab$	$(a-b)^2\geq 0$ 的形式	移项得 $(a-b)^2\geq 0$	凑完核对等号能不能取到
轮换求和	$a^2+b^2\geq 2ab$（恒成立）	轮换三次相加再除以 2：$a^2+b^2+c^2\geq ab+bc+ca$	对 $(a,b),(b,c),(c,a)$ 各写一条 $x^2+y^2\geq 2xy$，三式相加得 $2(a^2+b^2+c^2)\geq 2(ab+bc+ca)$	
调整	$a+b$（$a,b\geq 0$），要用三元均值不等式	$\frac{a}{2}+\frac{a}{2}+b\geq 3\sqrt[3]{\frac{a^2b}{4}}$	把 a 拆成 $\frac{a}{2}+\frac{a}{2}$，凑成三项后用均值不等式	$a,b\geq 0$

4. 作差法

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
作差判号	A、B 两个式子	$A-B>0$ 则 $A>B$	算 $A-B$，化简后判正负	作差后要彻底化简再判号
作差判单调	$f(x_1)$、$f(x_2)$（$x_1<x_2$）	$f(x_1)-f(x_2)<0$ 则递增	算 $f(x_1)-f(x_2)$，与 x_1-x_2 比符号	须对区间内**任意** $x_1<x_2$ 都成立
作差判数列增减	a_{n+1}、a_n	$a_{n+1}-a_n>0$ 则递增	算 $a_{n+1}-a_n$，判正负	须对所有适用的 n 都成立

5. 作商法

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
作商比 1	正数 A、B	$\dfrac{A}{B}>1$ 则 $A>B$	算 $\dfrac{A}{B}$，与 1 比大小	本行分母为正；分母为负时商 $>1 \Leftrightarrow A<B$；零不能做分母
作商判数列增减	a_{n+1}、a_n（正数列）	$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}>1$ 则递增	算 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$，与 1 比大小	须对所有适用的 n 都成立
作商比幂	$2^{0.3}$ 与 $3^{0.2}$	$R=\dfrac{2^{0.3}}{3^{0.2}}$，$R^{10}=\dfrac{2^3}{3^2}=\dfrac{8}{9}<1$，故 $R<1$，即 $2^{0.3}<3^{0.2}$	算商，取适当幂次化为整数比较	

6. 代换法

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
直接代入	$x+\dfrac{1}{x}\geq 2$（$x>0$）	$\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}\geq 2$（$a,b$ 同号）	令 $x=\dfrac{a}{b}$（$ab>0$，即 a,b 同号），代入已知结论	**$x>0$ 要求 $ab>0$**
换元	$\sin^2 x+\sin x-2$（三角函数）	令 $t=\sin x$（$t\in[-1,1]$），得 t^2+t-2	引入新变量简化结构，化为关于 t 的多项式	**换元后变量范围随之改变！**
三角换元	$a^2+b^2=r^2$ 且要处理 a,b	$a=r\cos\theta$，$b=r\sin\theta$	用 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ 消掉约束	
万能代换	$\sin x,\cos x$ 的有理式	关于 t 的有理式	令 $t=\tan\dfrac{x}{2}$，$\sin x=\dfrac{2t}{1+t^2}$，$\cos x=\dfrac{1-t^2}{1+t^2}$	$x\neq(2k+1)\pi$，排除的点须代回原式单独检查
均值换元	$a+b=S$（定值）	$a=\dfrac{S}{2}+d$，$b=\dfrac{S}{2}-d$	令 a,b 关于 $\dfrac{S}{2}$ 对称，化简 $ab=\dfrac{S^2}{4}-d^2$	
取特值探路	$f(a,b)\geq?$，猜等号条件	候选极值点如 $a=b$	令 $a=b$ 或令某变量为 0、1 代入观察	得到候选点或猜想，仍须证明其最优性

7. 消元

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
等式消元	$a+b=1$，求 a^2+b^2 最小值	$a^2+(1-a)^2$（一元式）	从等式解出 $b=1-a$，代入目标式	**消元后保留剩余变量范围！**
联立消元	$y=kx+m$ 与 $x^2+y^2=r^2$	$x^2+(kx+m)^2=r^2$（一元方程）	代入消去 y，得关于 x 的方程	
参数消元	$x=2t+1$，$y=t^2$（$t\geq 0$）	$t=\dfrac{x-1}{2}$，代入得 $y=\dfrac{(x-1)^2}{4}$（$x\geq 1$）	从一个式解出 t，代入另一个式消去参数；消元后保留 t 的范围对 x 的限制	

8. 赋值法

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
赋零	$P(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$	$P(0)=a_0$（令 $x=0$ 得常数项）	令 $x=0$，直接读出常数项	对已知恒等式赋值可得严格结论；用特值猜规律须另行证明
赋一/负一	$(1+x)^n$ 的展开式	系数和、交替和	令 $x=1$ 得 $\sum C_n^k=2^n$；令 $x=-1$ 得交替和	
赋相等值	$f(x,y)=x^2+y^2-2xy$	$f(a,a)=0$（令 $x=y=a$）	令 $x=y$，观察函数在 $x=y$ 时的取值	
赋初始值	$a_{n+1}=2a_n+1$	$a_2=2a_1+1$，$a_3=2a_2+1$，…	令 $n=1,2,3$ 逐一算出前几项，观察规律	

9. 综合法与分析法

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
由因导果	已知 $a>0,b>0,a+b=1$	$\Rightarrow ab\leq\dfrac{1}{4}\Rightarrow\dfrac{1}{ab}\geq 4$	从已知条件出发，逐步推出结论	条件充分、路径清晰时用
执果索因	要证 $\dfrac{1}{ab}\geq 4$（$a,b>0,a+b=1$）	$\Leftarrow ab\leq\dfrac{1}{4}\Leftarrow(a+b)^2\geq 4ab$（恒成立）	要证 P，只需证 Q（因为 $Q\Rightarrow P$）；链写 $P\Leftarrow Q\Leftarrow R$	规范的"只需证明"链可构成完整证明

10. 传递消项

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
链式消中间量	$a \geq b$ 且 $b \geq c$	$a \geq c$	消掉共同的中间量	$>$ 和 $\geq$ 混合：至少一步严格则首尾严格

11. 放缩

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
裂项放缩	$\frac{1}{k^2}$（$k \geq 2$）	$\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$	放缩后求和，相邻项消掉	$k = 1$ 首项单独保留
逐项递推	$a_k \leq r \cdot a_{k-1}$（$k \geq 2$，$r \geq 0$）	$a_k \leq r^{k-1} a_1$	逐项递推后用等比求和	$r \geq 0$
保留首项	$a_1 + a_2 + \cdots + a_n$	$\leq a_1 + (n-1) \cdot M$	精确算 a_1，后面 $a_k \leq M$ 全放大	**放过头就证不出！**
局部替换	$\sin x$、$\ln(1+x)$、e^x	$\sin x < x$；$\ln(1+x) \leq x$；$e^x \geq 1 + x$	用简单函数替换复杂函数	$\sin x < x$（$x > 0$）；$\ln(1+x) \leq x$（$x > -1$）；$e^x \geq 1 + x$（$x \in \mathbb{R}$）

12. 反证法

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
假设否定→推矛盾	要证 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$	假设 $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ → 矛盾 → $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$	假设 $\neg P$，推出矛盾，故 P 成立	要否定**整个**结论

13. 正难则反

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
补集法	P(至少一次命中)	$1 - P$(全部未中)	全集 $-$ 反面集合	反面必须和正面互补
对立事件	求 $P(A)$ 复杂	$P(A)$	$P(A) = 1 - P(\bar{A})$	
间接计数	从 n 种中有序重复选 k 次，"不全相同"的方案数	$n^k - n$	总方案数 n^k $-$ 全相同方案数 n	模型要对：有序重复选取

14. 归纳法

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
奠基→假设→递推	含正整数 n 的命题	对所有整数 $n \geq n_0$ 成立	①验证 $n = n_0$；②任取整数 $k \geq n_0$，假设 $n = k$ 成立；③证 $n = k + 1$ 也成立	关键是对任意 k 建立 $P(k) \Rightarrow P(k+1)$，通常利用归纳假设；不能只验证几个具体值

15. 构造函数

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
构造差函数	$f(x)$ 与 $g(x)$ 的大小	$h(x) = f(x) - g(x) \geq 0$	构造 $h(x)$，用导数证单调或求最小值	
构造辅助函数	$f'(x) + f(x) \geq 0$（f 在区间内可导）	$[e^x f(x)]' = e^x[f'(x) + f(x)] \geq 0$	构造 $g(x) = e^x f(x)$，则 $g'(x) \geq 0$，$g(x)$ 单调不减	$g' > 0$ 可保证严格递增；仅知 $g' \geq 0$ 可保证不减
求导分析	$f(x)$ 需判断单调/极值/最值	$f'(x)$ 的符号	在可导区间内求 $f'(x)$，令 $f'(x) = 0$ 找驻点，判正负定增减	求极值/最值时另查定义域内的不可导点及可取端点
构造数列	$a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}$（$a_1 > 0$）	令 $b_n = \frac{1}{a_n}$，则 $b_{n+1} = b_n + 1$（等差），$a_n = \frac{1}{\frac{1}{a_1} + n - 1}$	倒数换元把分式递推化为等差；选择换元要让新数列满足等差或等比	
构造等比	$a_{n+1} = r a_n + d$	等比数列 $\{a_n + k\}$	$r \neq 1$：选 $k = \frac{d}{r-1}$，令 $b_n = a_n + k$，则 $b_{n+1} = r \cdot b_n$；$r = 1$：即等差数列 $a_n = a_1 + (n-1)d$	$r \neq 0$ 且 $b_1 \neq 0$ 时为等比数列；$b_1 = 0$ 全零；$r = 0$ 从第二项起为常数
累加法	$a_{n+1} - a_n = f(n)$	通项 a_n	逐项作差后求和：$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$	
累乘法	$\frac{a_{n+1}}{a_n} = g(n)$（$a_n \neq 0$）	通项 a_n	逐项作商后连乘：$a_n = a_1 \cdot \prod_{k=1}^{n-1} g(k)$	
构造方程	$e^x = 2x + 1$ 有几个解?	构造 $f(x) = e^x - 2x - 1$，看 $f(x) = 0$ 的根	求 $f'(x)$，找极值点，判断 f 与 x 轴交点个数	

16. 数形结合

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
距离化	$\lvert x-a\rvert$	数轴上 x 到 a 的距离	$\lvert x-2\rvert+\lvert x-5\rvert\geq 3$（两点间距离）	
斜率化	$\dfrac{y-b}{x-a}$（$x\neq a$）	点 (x,y) 到 (a,b) 连线的斜率 k	把代数式看成斜率，用图像求范围	$x=a$ 时斜率无定义
两点距离	$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$	点 (x,y) 到 (a,b) 的距离 d	把根式看成距离，用几何求最值	
截距化	$z=ax+by$（$(a,b)\neq(0,0)$）	直线 $ax+by=z$ 的位置；$b\neq 0$ 时纵截距 $=z/b$	z 值 = 直线在坐标系中的位置参数	
平移直线	求 $z=ax+by$ 在可行域上的最值	z 的最大/最小值	沿法向量 (a,b) 方向平移 z 增大；反向 z 减小	图只是引导，结论要代数说清
图像交点	$f(x)=g(x)$	根的个数/位置	画 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 看交点	
面积法	三点 $(x_1,y_1),(x_2,y_2),(x_3,y_3)$（底边两点不重合）	$S=\dfrac{1}{2}\lvert x_1(y_2-y_3)+x_2(y_3-y_1)+x_3(y_1-y_2)\rvert$	用坐标算面积，反求高即点到直线距离	
向量化	$\vec{a}\cdot\vec{b}$	$\lVert\vec{a}\rVert\lVert\vec{b}\rVert\cos\theta$	代数乘积转化为夹角/投影，或用坐标 $(x_1x_2+y_1y_2)$ 算	两向量非零时用夹角公式；有零向量时 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$，夹角无定义

17. 待定系数法

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
设通式	二次函数过 $(0,1),(1,3),(2,7)$	$c=1$；$a+b=2$；$4a+2b=6$，解得 $a=1,b=1$，$f(x)=x^2+x+1$	设 $f(x)=ax^2+bx+c$，代入三点列方程组求解	选对形式：顶点式/交点式/一般式
设参数	$y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的图像（约定 $A>0,\omega>0$）	A,ω,φ 的值	A = 振幅，$\omega=2\pi/T$；再由特殊点及增减方向定 φ（取代表区间如 $[0,2\pi)$）	
设曲线方程	椭圆中心在原点、轴沿坐标轴，过 $(1,\dfrac{3}{2})$ 和 $(2,0)$	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，解得 $a^2=4,b^2=3$	设标准方程，代入点坐标求系数	先确认中心和轴的位置再设式
部分分式	$\dfrac{P(x)}{(x-a)(x-b)}$（$a\neq b$，真分式）	$\dfrac{A}{x-a}+\dfrac{B}{x-b}$	通分后比较系数。重因子：$\dfrac{A}{x-a}+\dfrac{B}{(x-a)^2}$；假分式先除	

18. 定义法

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
定义证单调	$f(x)=x^2$（$x>0$）	$f(x_1)<f(x_2)$（当 $x_1<x_2$）	取 $x_1<x_2$，证 $f(x_1)<f(x_2)$	条件要写全："任取 $x_1,x_2\in D$"
定义证奇偶	$f(x)=x^3+x$	$f(-x)=-x^3-x=-f(x)$，奇函数	先查定义域关于原点对称，再对任意 $x\in D$ 证 $f(-x)=-f(x)$	定义域不对称则非奇非偶
定义求导	$f(x)=\lvert x\rvert$ 在 $x=0$	$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\lvert\Delta x\rvert}{\Delta x}$ 不存在	$f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$	
定义求最值	椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），$c=\sqrt{a^2-b^2}$，求 $\lvert PF_1\rvert$ 范围	$a-c\leq\lvert PF_1\rvert\leq a+c$	由 $\lvert PF_1\rvert+\lvert PF_2\rvert=2a$ 和 $\lvert PF_1-PF_2\rvert\leq F_1F_2=2c$，联立得 $a-c\leq\lvert PF_1\rvert\leq a+c$；两端在长轴顶点取到	$a>b>0$

19. 端点检验

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
找等号条件	$\dfrac{a^2+b^2}{2}\geq ab$	$a=b$ 时取等	令等号成立（$a=b$），算出候选点	**等号条件的值必须满足所有约束！**
闭区间最值	$f(x)=x^3-3x$ 在 $[-2,2]$	$f(-2)=-2, f(2)=2, f(-1)=2, f(1)=-2$，最大值 2，最小值 -2	端点值 $f(-2), f(2)$ 和极值点 $f(\pm1)$ 都要算，取最大/最小	开区间端点取不到
离散检查	$f(n)=n(10-n)=25-(n-5)^2$，$n\in\mathbb{Z}^+$	$f(n)\leq 25$，$n=5$ 时取等，最大值 25	先用配方得全局上界 25，再验 $n=5$ 可取；邻点 $f(4)=24, f(6)=24$ 可辅助确认	
验根	$\sqrt{x+1}=x-1$，解得 $x=3,0$	$x=0$：$1=-1$，不成立（增根）	代回原方程检查	平方可能增根
零点存在性验证	连续函数 $f(x)$，区间 $[a,b]$	(a,b) 内有零点	算 $f(a)\cdot f(b)<0$	
二分法逼近	$f(a)\cdot f(b)<0$，要定位零点	零点近似值（精度 ε）	取 $c=\dfrac{a+b}{2}$：若 $f(c)=0$ 则 c 即零点；若 $f(a)\cdot f(c)<0$ 则在 $[a,c]$；否则在 $[c,b]$。反复缩半直到 $b-a<\varepsilon$	连续函数才能用

20. 判别式法

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
有解条件	关于 x 的二次方程	有实数根	$\Delta=b^2-4ac\geq 0$	二次项系数可能为 0 要单独讨论
恒成立	$ax^2+bx+c>0$ 对所有 x	条件	$a>0$ 且 $\Delta<0$；或 $a=0, b=0, c>0$	$a=0$ 时退化，需单独讨论
求值域	$y=\dfrac{ax^2+bx+c}{dx+e}$	y 的范围	交叉相乘整理为 $ax^2+(b-dy)x+(c-ey)=0$：二次项 $a\neq 0$ 时用 $\Delta\geq 0$；$a=0$ 时按一次或常数方程处理	该 y 至少存在一个满足 $dx+e\neq 0$ 的实根才保留
有交点	直线与非退化圆锥曲线联立，消元后二次项系数 $\neq 0$	交点存在条件	$\Delta>0$（两交点）或 $\Delta=0$（相切）	消元后若退化为一次或常数方程，按实际方程另行判断交点，不套判别式

21. 参数分离

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
恒成立分离	$f(x,a)\geq 0$ 对所有 x 恒成立	a 的范围	变形为 $a\geq g(x)$，则 $a\geq \max g(x)$；若分离为 $a\leq g(x)$，则 $a\leq \min g(x)$	先判乘除量符号：正数保向、负数反向、**零不能除须回原式**。端点取不到用 $\sup$ / $\inf$
存在性分离	$f(x,a)\geq 0$ 存在 x 成立	a 的范围	变形为 $a\geq g(x)$，则 $a\geq \min g(x)$（最小值存在时）；取不到最小值时 $a>\inf g(x)$	同上：乘除量为零时单独讨论

22. 分类讨论

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
按参数正负分	$ax^2+bx+c=0$，a 含参	$a>0$：开口朝上；$a<0$：开口朝下；$a=0$：退化（需继续分 b）	按参数正零负分别处理	**不重不漏！**$a=0$ 时见"按二次项系数分"
按绝对值分	$\lvert x-a\rvert$	去绝对值	$x\geq a$：$\lvert x-a\rvert=x-a$；$x<a$：$\lvert x-a\rvert=a-x$	
按二次项系数分	$ax^2+bx+c=0$	方程类型	$a\neq 0$（二次）；$a=0, b\neq 0$（一次）；$a=b=0$（$c=0$ 恒成立/$c\neq 0$ 无解）	
按象限分	$\sin\theta$，$\theta\in[0,2\pi)$	$\theta\in[0,\pi]$ 时 ≥ 0（$0,\pi$ 处 $=0$）；$\theta\in(\pi,2\pi)$ 时 <0	按 θ 所在象限讨论正负	
分类代入	$f(x)=\lvert x\rvert+x$	$x\geq 0$：$f(x)=2x$；$x<0$：$f(x)=0$	各类条件代入计算	合并结论时别漏掉某段
利用对称性	对称式 $f(a,b)=f(b,a)$	简化分类	不妨设 $a\geq b$，减少一半分类	目标式和约束都必须关于 a,b 对称才能用

23. 主元法

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
选主元整理	$f(x,a)=ax^2+(a-1)x+1$	关于 x 的结构	视 a 为参数，按 x 降幂排列	
换主元	$f(x,a)=ax^2+(a-1)x+1$	关于 a 的结构：$f(x,a)=a(x^2+x)-x+1$	视 x 为参数，按 a 整理，a 的系数为 (x^2+x)，常数项为 $(-x+1)$	整理结构和求解路径不同；原题约束及量词顺序保持不变

24. 枚举法

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
逐一列举	整数 $x \in [1,5]$，$x^2-4x+3\le 0$	$x=1,2,3$ 满足	把所有可能的值逐一代入检验	适用于变量取值有限且不多时

25. 设而不求

操作	你有什么	你要什么	怎么做	注意
根的和积代换	$ax^2+bx+c=0$（$a\neq 0,\Delta\ge 0$）两实根 x_1,x_2	$x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$，$x_1x_2=\dfrac{c}{a}$	用韦达定理把目标式整体表示为根的和与积，不求具体根	本表讨论实根：$a\neq 0,\Delta\ge 0$
整体代换	$f(x_1)+f(x_2)$，已知 x_1+x_2 和 x_1x_2	整体值	用韦达定理把 $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2$ 等整体表示	需要和与积都已知
S_n 与 a_n	前 n 项和 S_n	通项 a_n	$a_n=S_n-S_{n-1}$（$n\ge 2$），不逐项求值	$n=1$ 要单独验证

详解区

每个方法的信号、典型场景、易错提醒。按方法编号查阅。

1. 恒等变形

信号：要判正负 → 因式分解；要比较 → 展开合并；有根式 → 有理化；要求根 → 因式分解

典型场景：不等式判正负 · 方程求根 · 数列化简通项 · 三角和差化积 · 裂项求和（拆成两项之差后消项） · 分组求和（拆开分别用公式） · 错位相减

易错：恒等变形变的是式子（=），不是不等关系（⟺），别搞混

2. 等价变形

信号：解不等式或方程；把结论化成已知形式；含绝对值需去绝对值

典型场景：解不等式 · 方程移项/平方（需验根） · 函数单调性转化 · 集合包含关系

易错：乘除前先判正负！非负数平方保持大小关系，其他符号情况另判。同号非零时取倒数反向，异号时另判。方程两边平方可能增根！

3. 配凑

信号：二次式判正负或求最值 → 配方；要用均值不等式 → 凑和定或积定；求解析式 → 配凑已知结构

典型场景：不等式配方证非负 · 二次函数化顶点式 · 辅助角公式 $a\sin x+b\cos x=R\sin(x+\varphi)$，其中 $R=\sqrt{a^2+b^2}$，$\cos\varphi=\dfrac{a}{R}$，$\sin\varphi=\dfrac{b}{R}$（$a=b=0$ 时原式恒为 0） · 圆方程化标准式

易错：凑完要核对等号能不能取到！配方后常数项别算错！

4. 作差法

信号：两个式子比大小；判断单调性；判断数列递增递减

典型场景：不等式证明 · 函数单调性定义法 · 数列单调性

易错：作差后要彻底化简再判号，别半途下结论

5. 作商法

信号：含幂、指数的正数比大小；等比数列公比判断

典型场景：正数不等式 · 数列单调性 · 指数/对数比较

易错：分母非零；分母为正时商 >1 对应 $A>B$；分母为负时对应 $A<B$

6. 代换法

信号：结构与已知结论相似；和、积同时出现；根号或分式结构复杂

典型场景：套用已知不等式 · 函数换元化简 · 万能代换 · 数列换元化为等差

易错：换元后变量范围随之改变！

7. 消元

信号：有等式约束的多变量问题；联立方程组；参数方程化普通方程

典型场景：条件最值 · 方程组求解 · 解析几何联立消 y · 参数方程

易错：消元后要保留剩下变量的范围！

8. 赋值法

信号：含参恒等式求系数；抽象函数求 $f(0)$、$f(1)$；验证猜想

典型场景：二项式系数和 · 抽象函数性质 · 数列递推观察规律

易错：对已知恒等式赋值可得严格结论；用少量特值猜测一般规律，不能代替证明！

9. 综合法与分析法

综合法（由因导果）：

$$\text{已知条件} \xrightarrow{\text{逐步推出}} \text{结论}$$

1. 从已知条件出发
2. 用定义、定理、已知结论逐步推导
3. 最终推出要证的结论

分析法（执果索因）：

$$P \Leftarrow Q \Leftarrow R \Leftarrow \text{已知条件}$$

1. 要证结论 P，寻找充分条件 Q（即 $Q \Rightarrow P$）
2. 继续寻找 Q 的充分条件 R
3. 直到回到已知条件或显然成立的命题

信号：综合法——条件充分、推导路径清晰；分析法——不知道从哪下手、结论结构明确
典型场景：不等式推导 · 恒等式推导 · 几何证明 · 逻辑推理
易错：每一步必须保证右侧条件足以推出左侧结论（$Q \Rightarrow P$）。规范的"只需证明"链本身可构成完整证明

10. 传递消项

$$a \geq b \quad \text{且} \quad b \geq c \quad \Longrightarrow \quad a \geq c$$

1. 从来源 A 得到 $\text{左} \geq \text{中间量}$
2. 从来源 B 得到 $\text{中间量} \geq \text{右}$
3. 消掉中间量，直接得 $\text{左} \geq \text{右}$

信号：连续 $\geq$ 链；两个关系共享同一个量；需要在不同结论之间搭桥
典型场景：多步放缩链 · 集合传递 $A \subseteq B \subseteq C$ · 逻辑传递 $p \Rightarrow q \Rightarrow r$ · 整除传递
易错：方向要一致！$>$ 和 $\geq$ 混合时，至少一步严格则首尾严格（$a > b \geq c \Rightarrow a > c$）

11. 放缩

信号：数列求和证不等式；估计误差范围
典型场景：含 n 的不等式 · 数列裂项消项 · 导数中的基本放缩
易错：放过头就证不出！留意从第几项开始放

12. 反证法

$$\text{假设结论不成立} \quad \longrightarrow \quad \text{推出矛盾} \quad \longrightarrow \quad \text{原结论成立}$$

1. 假设结论的否定成立
2. 由假设 + 已知条件逐步推导
3. 推出与某个已知事实矛盾
4. 因此假设不成立，原结论成立

信号："至少""至多""唯一"；直接推导困难；结论含否定词
典型场景：不等式正面难证 · $\sqrt{2}$ 是无理数 · 几何中证不平行 · 存在性问题
易错：要否定整个结论，不是否定某一步

13. 正难则反

信号："至少""不全""存在"；正面分类太多、反面情况简单
典型场景：概率对立事件 · 集合补集 · 排列组合间接计数
易错：反面必须和正面互补：集合 $A \cup \bar{A} = U$，$A \cap \bar{A} = \varnothing$；概率 $P(A) + P(\bar{A}) = 1$。别漏掉某种反面情况

14. 归纳法

$$n=n_0 \text{ 成立} \xrightarrow{\text{奠基}} \text{假设 } n=k \text{ 成立} \xrightarrow{\text{递推}} n=k+1 \text{ 也成立}$$

1. **奠基**：验证 $n=n_0$ 时成立（通常 $n_0=1$）
2. **归纳假设**：任取整数 $k \geq n_0$，假设 $n=k$ 时命题成立
3. **递推**：证明 $n=k+1$ 时也成立（通常利用归纳假设；关键是建立 $P(k) \Rightarrow P(k+1)$）

结论：命题对所有整数 $n \geq n_0$ 成立

信号：含正整数 n 的等式或不等式；递推结构

典型场景：证含 n 的不等式 · 证求和公式 · 证整除性 · 证通项公式

易错：关键是对任意适用的 k 证明 $P(k) \Rightarrow P(k+1)$，通常利用归纳假设；不能只验证几个具体值

15. 构造函数

信号：含 e^x、$\ln x$、$\sin x$；含参恒成立；给出 f' 与 f 的关系

典型场景：不等式用导数证 · 证 $f(x)>g(x)$ · 零点个数 · 数列化为等差/等比

易错：端点取不到时看极限；构造的函数不唯一，选最简的

16. 数形结合

信号：$\|x-a\|+\|x-b\|$；斜率形式；根的分布；线性规划

典型场景：绝对值不等式 · 零点问题 · 根的分布 · 解析几何 · 线性规划

易错：图只是引导，结论要能用代数说清

17. 待定系数法

信号：求解析式；已知函数类型但不知参数；恒等式求系数

典型场景：函数求解析式 · 三角函数参数 · 圆锥曲线方程 · 数列递推参数 · 部分分式

易错：设出的结构要对！二次函数过顶点用顶点式，过两根用交点式——选对形式事半功倍

18. 定义法

信号：题目问的性质刚好有定义可以直接套；其他方法绕远路时回归定义最直接

典型场景：函数单调性/奇偶性证明 · 导数定义求极限 · 圆锥曲线焦点定义求最值

易错：用定义时条件要写全（如单调性定义要求"任取 $x_1,x_2 \in D$，$x_1<x_2$"）

19. 端点检验

$$\text{等号什么时候成立？} \longrightarrow \text{反推极值点} \longrightarrow \text{验证可取}$$

1. 先证目标式 $\geq$ 固定常数 m（或 $\leq$ 固定常数 M）
2. 找等号成立条件（如均值不等式：$a=b$ 时取等）
3. 由等号条件算出候选极值点
4. 检查这个点是否满足原题所有约束
5. 满足 → 最值为 m（或 M）；不满足 → 等号取不到，需判断：是否存在更紧且可取的界，还是只有确界而无最值（如开区间上的函数）

信号：条件最值题；"一正二定三相等"；解方程后需验根

典型场景：均值不等式取等 · 闭区间最值（端点和极值点都查） · 数列离散最值（检查相邻整数点） · 分式/无理方程验根 · 二分法逼近零点（$f(a)\cdot f(b)<0$ → 取中点反复缩半）

易错：等号条件算出的值必须满足所有约束！开区间端点取不到！

20. 判别式法

信号：求值域（旧教材法）；直线与圆锥曲线有交点；含参方程有解条件

典型场景：函数值域 · 解析几何交点 · 不等式恒成立 · 一元二次方程有解

易错：$\Delta \geq 0$ 只保证有实根，还要检查其他约束！二次项系数可能为 0 要单独讨论！

21. 参数分离

恒成立型：

$$\text{对所有 } x\in D,\ a\geq g(x) \quad\Longleftrightarrow\quad a\geq \sup_{x\in D} g(x)$$

$$\text{对所有 } x\in D,\ a\leq g(x) \quad\Longleftrightarrow\quad a\leq \inf_{x\in D} g(x)$$

1. 把含参不等式变形，把参数 a 单独放一边（注意乘除量的符号）
2. $a\geq g(x)$ 恒成立 $\Longleftrightarrow$ $a\geq \sup g(x)$（最大值存在时即 $\max$）
3. $a\leq g(x)$ 恒成立 $\Longleftrightarrow$ $a\leq \inf g(x)$（最小值存在时即 $\min$）
4. 求 $g(x)$ 的最值（用求导或其他方法），得到 a 的范围

存在性型：存在 x 使 $a\geq g(x)$ 成立 $\Longleftrightarrow$ 最小值存在时 $a\geq \min g(x)$；下确界有限但取不到时 $a>\inf g(x)$

信号："对所有 $x\in D$ 恒成立，求 a 的范围"；"存在 x 使得…成立"

典型场景：含参恒成立 · 函数最值 · 解析几何分离参数 · 导数恒成立

易错：分离时先判乘除量的符号：正数保向、负数反向、**零不能除须回原式单独讨论**。恒成立型：$a\geq g(x)$ 取 $\sup$（存在最大值时即 $\max$），$a\leq g(x)$ 取 $\inf$（存在最小值时即 $\min$）。存在性型方向相反：$a\geq g(x)$ 取 $\min$（最小值存在用 $\geq$）或 $\inf$（取不到用 $>$）。**最值存在与否决定 $\geq$ 还是 $>$！**

---

22. 分类讨论

信号：含参；绝对值；二次项系数含参；分段函数

典型场景：含参不等式 · 方程讨论 · 分段函数 · 三角函数符号 · 空集特殊情况

易错：分类标准统一，不重不漏！合并结论时别漏掉某段！

---

23. 主元法

信号：多变量混在一起看不清结构；含参问题中选参数还是选变量做主元，整理结构和求解路径不同

典型场景：含参不等式/方程 · 恒成立问题换主元 · 解析几何中选 x 或 y 为主元

易错：整理结构和求解路径不同；原题约束与量词顺序保持不变

---

24. 枚举法

信号：变量取值有限且不多（如整数 $x\in[1,5]$）；排列组合中方案数较少可以列举

典型场景：整数解问题 · 小范围排列组合 · 验证猜想

易错：确保穷尽所有情况，不遗漏！数量较多时应换其他方法

---

25. 设而不求

$$\text{设出中间量但不直接求它} \quad\longrightarrow\quad \text{整体消去}$$

1. 设出需要的变量（如交点坐标 x_1,x_2）
2. 不求 x_1,x_2 的具体值
3. 用韦达定理或其他整体关系直接得到 x_1+x_2、x_1x_2
4. 把目标式用这些整体量表示

信号：需要两个根但只要和、积、差等整体量；弦中点问题

典型场景：解析几何弦长/中点/面积 · 方程两根关系 · 数列 S_n 与 a_n · 对称函数

易错：本表讨论实根应用，先检查 $a\neq 0,\Delta\geq 0$，再检查题目附加条件
